

Introduzione al Cloud Computing:

Il cloud computing è un modo per fornire risorse informatiche condivise.

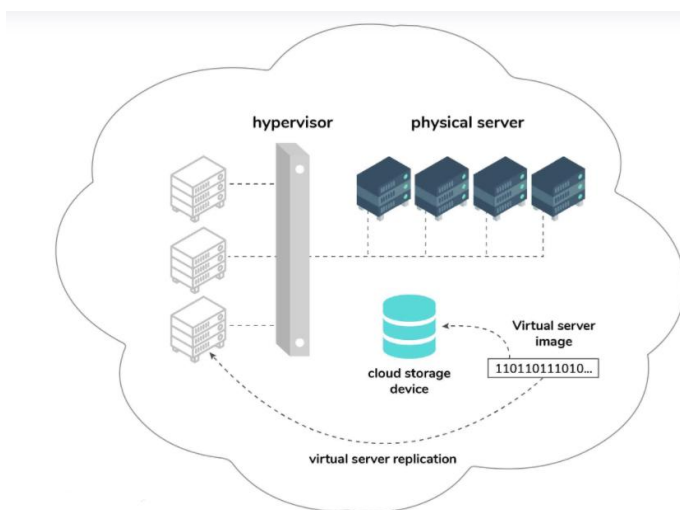
Queste risorse includono **applicazioni, elaborazione, storage, networking, piattaforme di sviluppo e distribuzione**, e finanche **processi aziendali**.

Fornendo standardizzazione e automazione, *il cloud computing semplifica l'utilizzo delle risorse informatiche*.

Tuttavia, Cloud Computing non significa che sia costituito da un solo cloud.

Il termine "Cloud" simboleggia **Internet**, che di per sé è *una rete di reti*.

Nota: non tutte le forme di elaborazione remota sono Cloud Computing. (in un Cloud l'infrastruttura fisica è gestita da un Hypervisor e l'infrastruttura IT di un'azienda potrebbe risiedere su più Cloud)



Che cos'è una tecnologia cloud?

Un cloud è una combinazione di servizi, reti, hardware, storage e interfacce che aiuta a fornire l'informatica come servizio.

Ha sostanzialmente tre tripologie di Utente.

1. utente finale: colui che utilizza i servizi forniti dal cloud.
2. l'utente di gestione aziendale: è il responsabile dei dati e dei servizi forniti dal cloud
3. fornitore del servizio cloud: Colui che si occupa o è responsabile della manutenzione degli asset IT del cloud

Il cloud funge da centro comune per i suoi utenti per soddisfare le loro esigenze informatiche.

Quali sono alcune delle funzionalità chiave del Cloud Computing?

Di seguito sono elencate alcune delle caratteristiche principali del cloud computing:

- **Agilità:** aiuta nel re-provisioning rapido ed economico delle risorse.
- **Indipendenza dalla posizione:** ciò significa che è possibile accedere alle risorse da qualsiasi luogo.
- **Multi-Tenancy:** le risorse sono condivise tra un grande gruppo di utenti.
- **Affidabilità:** le risorse e il calcolo possono essere affidabili per l'accessibilità.
- **Scalabilità:** il provisioning dinamico dei dati aiuta nella scalabilità

Cosa si intende per modello di delivery del cloud?

I modelli di delivery cloud sono modelli che rappresentano gli ambienti di elaborazione. Questi sono i seguenti:

- **Infrastructure as a Service (IaaS):** Infrastructure as a Service (IaaS) è la fornitura di servizi, inclusi un sistema operativo, storage, rete e vari elementi software di utilità, su richiesta.
- **Platform as a Service (PaaS):** Platform as a Service (PaaS) è un meccanismo per combinare Infrastructure as a Service con un insieme astratto di servizi middleware, sviluppo software e strumenti di distribuzione. Questi consentono all'organizzazione di avere un modo coerente per creare e distribuire applicazioni su un ambiente cloud o locale.
- **Software as a Service (SaaS):** Software as a Service (SaaS) è un'applicazione aziendale creata e ospitata da un provider in un modello multi-tenant.

Esiste anche un'altra modalità di erogazione di servizi

- **Function as a Service (FaaS):** Function as a Service (FaaS) offre ai clienti una piattaforma per creare, gestire ed eseguire funzionalità dell'app senza la difficoltà di mantenere l'infrastruttura. Si può così realizzare un'architettura "serverless".

IaaS: cos'è?

Con un servizio IaaS, l'azienda esternalizza l'infrastruttura IT: il fornitore mette, quindi, a disposizione risorse hardware virtualizzate (ram, spazio di archiviazione, rete, server). In questo modo, l'azienda non è obbligata ad acquistare server fisici (e in alcuni casi licenze software), optando, invece, per l'affitto di queste risorse.

Questa scelta permette di delegare completamente la gestione dell'hardware e le attività per garantire l'accessibilità ai servizi: tutto viene amministrato dal fornitore, compresi il monitoraggio sulla sicurezza, l'esecuzione degli aggiornamenti tecnologici e via dicendo.

Chi è interessato allo IaaS?

- Amministratore di sistema
- Sistemista

Sono queste le figure che necessitano di amministrare le istanze e le risorse da un unico cruscotto, demandando a terzi la gestione della struttura fisica.

Fatturazione

- In base al tempo di utilizzo
- Periodicamente con modalità flat
- Senza canoni fissi

Esempi di IaaS

- Compute Engine di Google Cloud Platform
- AWS
- Rackspace
- Oracle
- EC2 di Amazon

PAAS (PLATFORM AS A SERVICE)

PaaS: cos'è?

Attraverso un servizio PaaS, viene messa a disposizione una piattaforma, dotata di tutti gli strumenti per ospitare un software (ERP, CRM, E-Commerce), l'erogazione di applicazioni middleware (runtime, database, posta elettronica, storage) e per rispondere ad una specifica esigenza (Backup, disaster recovery, Endpoint protection). L'utente è quindi immediatamente pronto per lo sviluppo in cloud, esternalizzando al fornitore la gestione dell'infrastruttura.

Una volta messa a disposizione la piattaforma, è possibile programmare, portare avanti attività di testing, implementare e gestire le app aziendali.

La gestione di server, rete, sistemi operativi e storage è totalmente a carico del fornitore: quest'ultimo fornisce l'infrastruttura, l'utente configura o sviluppa l'applicazione e tutto il resto è affare del provider.

Chi è interessato al PaaS?

- Sviluppatore
- Reparto IT di aziende
- Software house
- Web agency

Fatturazione

Principalmente a canone

Esempi di PaaS

- Google App Engine
- Microsoft Azure
- Salesforce Platform

SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE)

SaaS: cos'è?

Il SaaS è forse il servizio più utilizzato. Tutti abbiamo almeno una volta impiegato una soluzione SaaS: pensiamo a Gmail, Dropbox, Drive. In poche parole, si tratta di un software sviluppato e gestito da un produttore che successivamente la mette a disposizione via web attraverso un login.

E' quindi la tipologia di servizio più completa: una soluzione pronta all'uso, utilizzabile da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo.

Chi è interessato al SaaS?

Utente finale, consumer o business

Fatturazione

- Free
- In base al numero di utenze

Esempi di SaaS

- GSuite
- Dropbox
- MailChimp
- Office 365
- Salesforce (negozio)

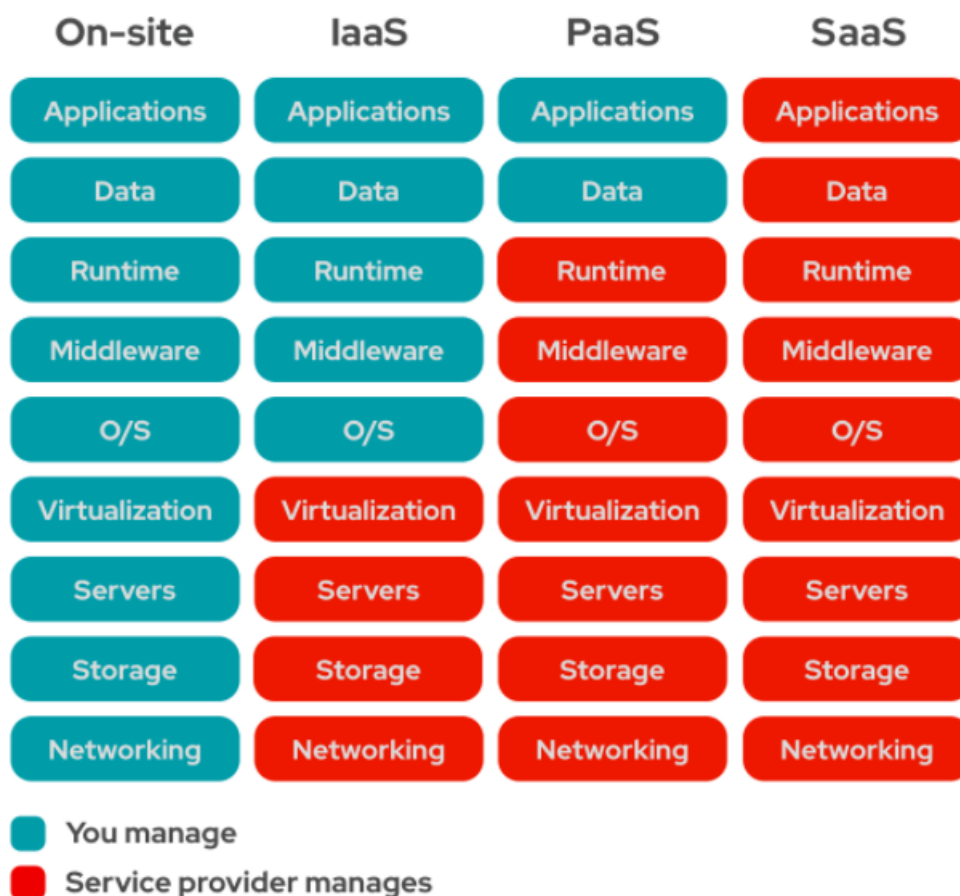
Approfondimento sui modelli di delivery

Con "**as-a-Service**" si indica in genere un servizio di *cloud computing* gestito da un provider esterno per conto dell'utente, che in questo modo ha la possibilità di dedicarsi alle attività strategiche come la scrittura di codice e le relazioni con i clienti. Ogni tipo di cloud computing offre la possibilità di delegare la gestione di un numero sempre maggiore di componenti dell'infrastruttura on premise.

L'infrastruttura IT **on premise** presenta il livello più elevato di responsabilità di gestione per utenti e manager. Quando hardware e software sono in sede, la gestione, l'aggiornamento e la sostituzione di ogni componente spettano all'azienda e ai suoi team. In questo contesto, il cloud computing consente di assegnare la gestione di uno, alcuni o tutti i componenti dell'infrastruttura a una terza parte, così da lasciare spazio e tempo per dedicarsi ad altre attività strategiche.

Esistono tre tipologie principali di cloud computing "as-a-Service", ognuno con un diverso grado di gestione lasciata all'utente: Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) e Software-as-a-Service (SaaS).

Andiamo ad esplorare i concetti relativi a tutti i modelli, i rispettivi vantaggi e l'utilizzo finalizzato a creare un ambiente di cloud computing che soddisfi le diverse esigenze. Verranno inoltre illustrati alcuni esempi per semplificare la comprensione di questi concetti.



IaaS

Infrastructure-as-a-Service, o **IaaS**, offre un primo livello di delega della gestione dell'infrastruttura on premise. Si tratta di un servizio con modello di consumo *pay-as-you go*, in cui una terza parte fornisce i servizi di infrastruttura come lo storage e la virtualizzazione quando sono necessari, tramite cloud e Internet.

L'utente è responsabile del sistema operativo e dei dati, delle applicazioni, del middleware e dei runtime, mentre il provider offre l'accesso e la gestione di rete, server, virtualizzazione e storage.

Non occorre gestire o aggiornare il datacenter in sede, attività di cui si occupa il provider. L'utente ha il controllo completo dell'infrastruttura grazie a un'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) o a un dashboard.

IaaS garantisce notevole flessibilità, consentendo di acquistare solo i componenti che servono, aggiungendoli o eliminandoli quando e come necessario. Con spese fisse ridotte e senza costi di manutenzione, il servizio IaaS risulta molto conveniente.

Costituisce un metodo rapido e flessibile per creare e poi dismettere ambienti di test e sviluppo. È possibile utilizzare solo l'infrastruttura necessaria per creare l'ambiente di sviluppo, ingrandirla o ridurla per il tempo necessario, fermandosi una volta ottenuto quanto desiderato e pagando solo per i servizi consumati.

IaaS presenta anche alcuni inconvenienti, ad esempio i potenziali problemi legati all'affidabilità dei servizi, alla sicurezza del provider e alla presenza di sistemi multitenant in cui il provider deve condividere le risorse dell'infrastruttura con più clienti. Sono tuttavia problematiche che possono essere evitate scegliendo un provider affidabile e qualificato, con un'esperienza e una reputazione consolidate.

Sono validi esempi di IaaS provider di cloud pubblico quali AWS, Microsoft Azure, e Google Cloud.

PaaS

Platform-as-a-Service (PaaS) offre un ulteriore livello di astrazione rispetto alla gestione completa e on premise dell'infrastruttura. Prevede che hardware e software siano ospitati nell'infrastruttura del provider, che distribuisce la piattaforma all'utente come soluzione integrata, stack di soluzioni o servizio erogato tramite una connessione internet.

Pensato principalmente per sviluppatori e programmatori, il servizio PaaS offre una piattaforma su cui l'utente può sviluppare, eseguire e gestire applicazioni senza dover creare e gestire l'infrastruttura o la piattaforma normalmente associate a tali processi.

L'utente si dedica quindi alla scrittura di codice, crea e gestisce le app, ma senza doversi poi occupare degli aggiornamenti software o della manutenzione dell'hardware. Il provider offre l'ambiente in cui creare e distribuire le app.

Il servizio PaaS consente agli sviluppatori di creare un framework in cui realizzare e personalizzare le applicazioni web a partire da componenti software integrati, riducendo così la quantità di codice che devono scrivere.

AWS Elastic Beanstalk, Heroku e sono alcuni esempi di PaaS .

SaaS

Software-as-a-Service (SaaS), anche noto come servizi applicativi cloud, è la forma più completa di servizi di cloud computing, e consiste nella fornitura di un'intera applicazione gestita da un provider tramite un browser web.

Il provider si occupa degli aggiornamenti software, della correzione dei bug e di altre attività generiche di manutenzione del software, mentre l'utente si connette all'app tramite un'API o un dashboard. Non è prevista l'installazione di software sulle singole macchine e l'accesso dei gruppi al programma è più lineare e affidabile.

Se, ad esempio, disponi di un account email di un servizio web come Outlook o Gmail, avrai già una certa dimestichezza nell'utilizzo di SaaS poiché è come accedere al tuo account e utilizzare la tua posta da qualsiasi dispositivo. SaaS è un'opzione ottimale per le piccole aziende che non hanno il personale o la larghezza di banda sufficiente per gestire installazioni e aggiornamenti software, o per le applicazioni che richiedono un livello minimo di personalizzazione, o che vengono utilizzate solo sporadicamente.

I vantaggi offerti da SaaS in termini di tempo e manutenzione possono essere tuttavia controbilanciati da problemi legati a controllo, sicurezza e prestazioni. Per questo è importante scegliere un provider altamente affidabile.

Dropbox, Salesforce, Google Apps sono esempi di SaaS.